

SYSTÈME DE GESTION DE BASES DE DONNÉES

ORDS – Oracle REST Data Services

3^{ème} Informatique de gestion

2023-2024

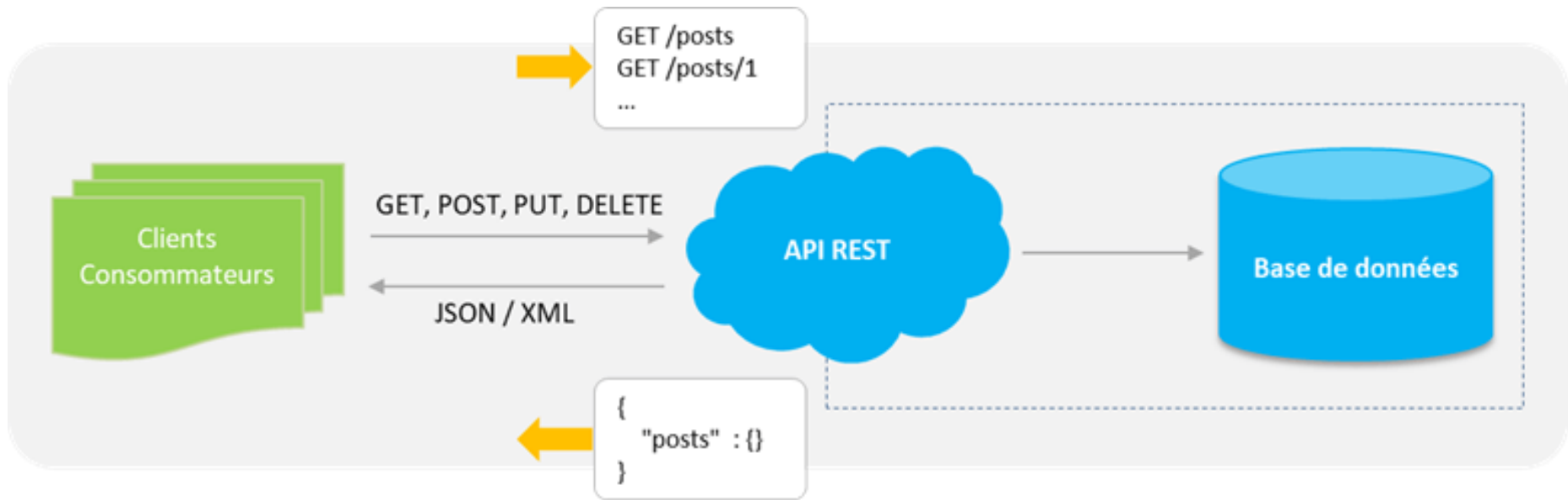
Samuel Hiard

Agenda

- ORDS
 - REST
 - JSON
 - Auto-Rest
 - Handers REST manuels (GET et POST)
- PostMan

- ORDS
 - Oracle REST Data Services
- REST?
 - REST = **RE**presentational **S**tate **T**ransfer
- Plutôt une norme qu'un protocole
 - Définit les lignes directrices architecturales
- Utilise le protocole HTTP pour communiquer
 - GET, POST, PUT, HEAD, ...
- Lorsqu'un service propose une API REST, on dit que le service est RESTful.

REST (2)



img src : <https://blog.nicolashachet.com/wp-content/uploads/2012/06/api-rest-architecture.png>

Avantages/Inconvénients

■ Avantages

- Séparation claire entre le client et le serveur
 - Scalable : très facile d'ajouter un client
- Stateless
 - Pas besoin de contexte pour comprendre une requête
- Cacheable
 - En tout cas pour les méthodes GET → gain de temps et de réseau
- Interface uniforme
 - Protocole clair permettant la séparation facile des work units (front-end/back-end)
- Encapsulation
 - Pas besoin de savoir ce qu'il se trouve derrière (DB, serveur, NAS, ...)

Avantages/Inconvénients (2)

■ Inconvénients

- Stateless
 - Il faut préciser le contexte à chaque fois, donc plus verbeux
- Génère un peu plus d'overhead que la connexion directe
 - Donc, un peu plus lent

Installation ORDS

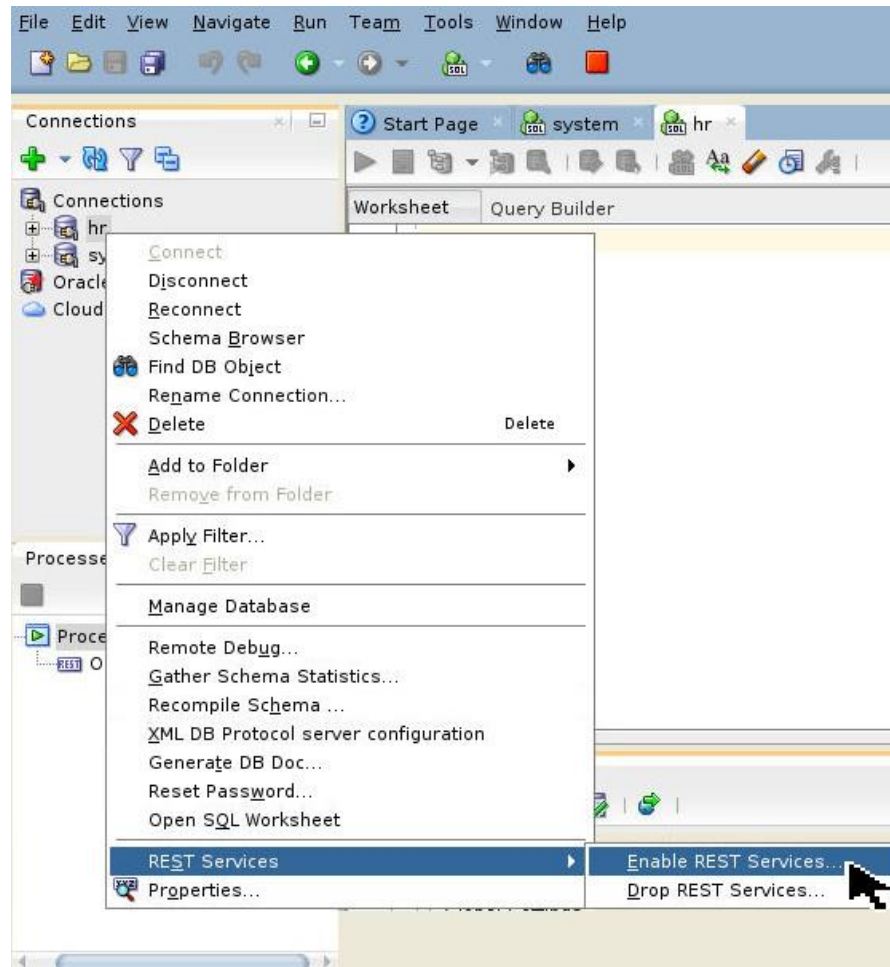
- **Pas nécessaire avec la VM fournie**
- Soit avec SQLDeveloper



- Soit télécharger un fichier ords.war
 - Lancer l'installation en ligne de commande
 - `Java -jar ords.war`

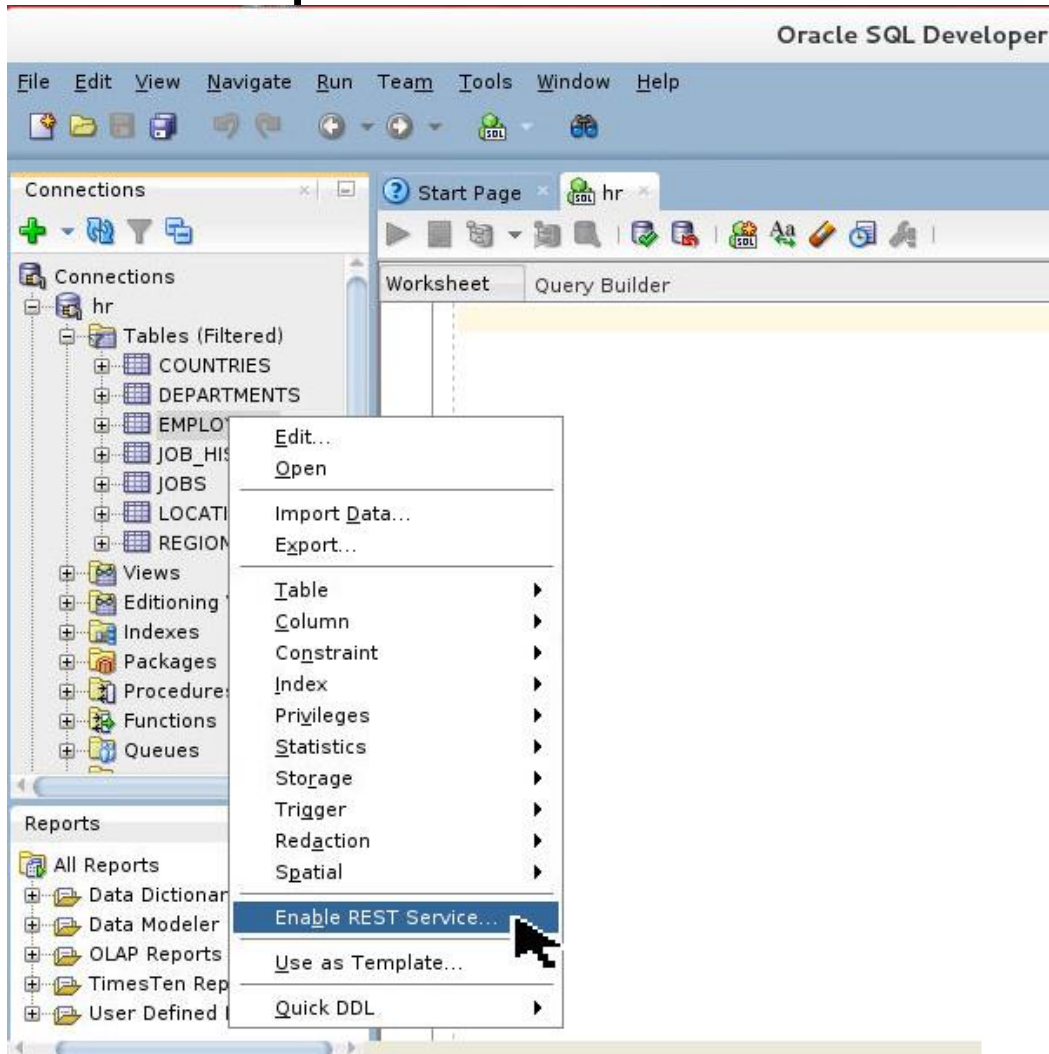
Activer les services REST

- Chaque utilisateur doit activer son service
 - Après installation



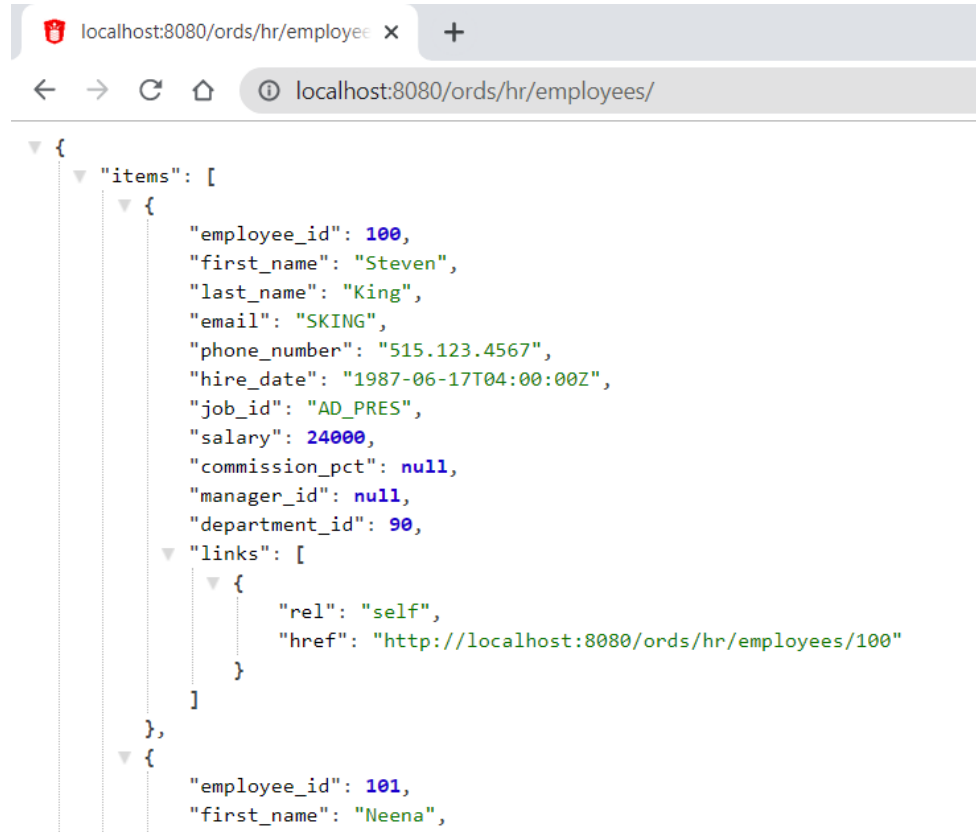
ORDS Automatique

■ Le plus simple



Testons le service

■ Ca marche!



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `localhost:8080/ords/hr/employees/`. The main content area displays a JSON response from a REST API. The JSON is a list of employee objects. The first object is for Steven King, and the second is for Neena. The JSON structure is as follows:

```
{
  "items": [
    {
      "employee_id": 100,
      "first_name": "Steven",
      "last_name": "King",
      "email": "SKING",
      "phone_number": "515.123.4567",
      "hire_date": "1987-06-17T04:00:00Z",
      "job_id": "AD_PRES",
      "salary": 24000,
      "commission_pct": null,
      "manager_id": null,
      "department_id": 90,
      "links": [
        {
          "rel": "self",
          "href": "http://localhost:8080/ords/hr/employees/100"
        }
      ]
    },
    {
      "employee_id": 101,
      "first_name": "Neena",

```

■ Note : Le résultat est sous format JSON

JSON (en 1 transparent)

- JSON = **J**ava**S**cript **O**bject **N**otation
 - Représentation d'un objet (javascript)

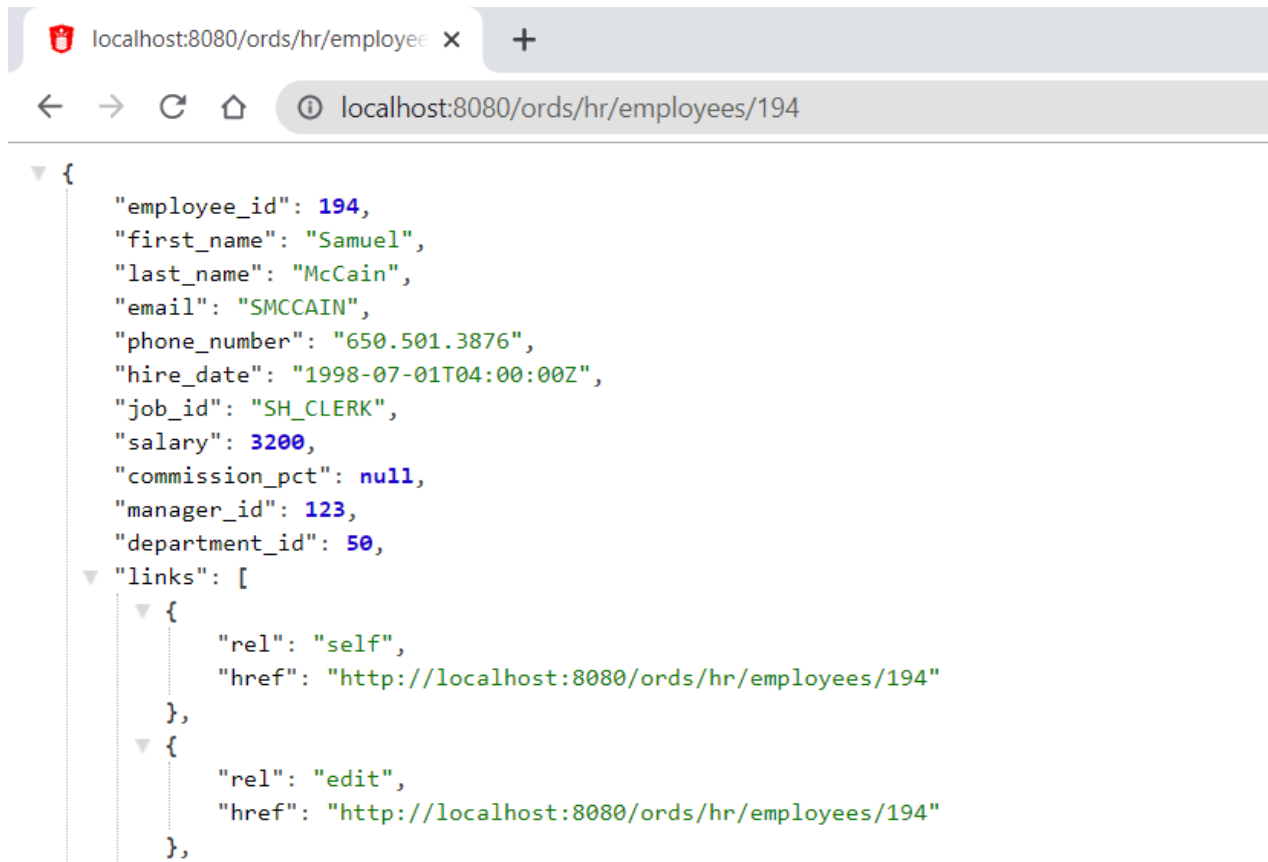
- Syntaxe:
 - Données en paires nom/valeurs
 - « nom »: « valeur »
 - Une virgule pour séparer des données
 - Les accolades contiennent des objets
 - Les crochets contiennent des tableaux

Exemple de JSON

```
{  
  "name": "John",  
  "age": 30,  
  "parent": {  
    "name": "Carl",  
    "age": 56  
  },  
  "cars": ["Ford", "BMW", "Fiat"]  
}
```

Filtrer par clé primaire

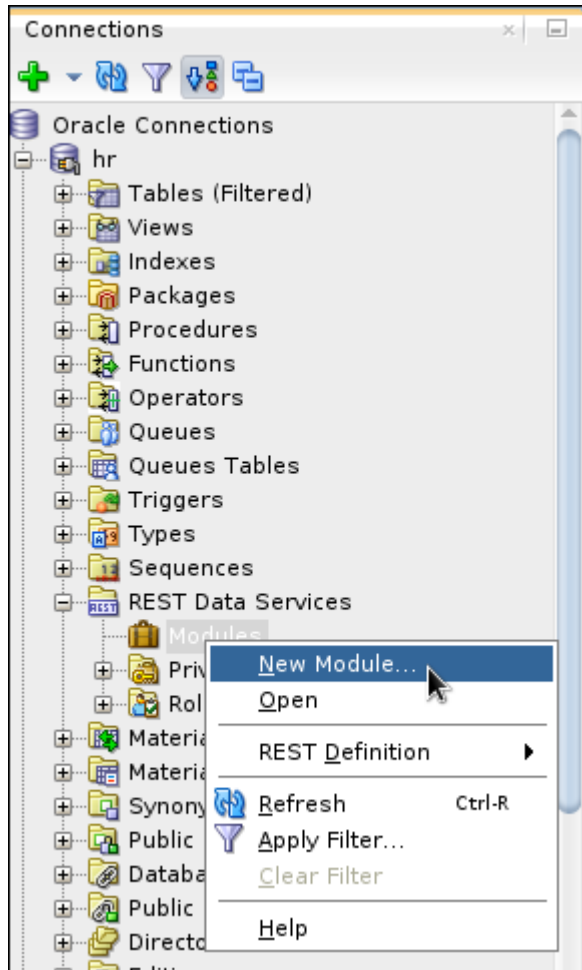
- Il suffit de rajouter la valeur de la clé dans l'adresse



```
{
  "employee_id": 194,
  "first_name": "Samuel",
  "last_name": "McCain",
  "email": "SMCCAIN",
  "phone_number": "650.501.3876",
  "hire_date": "1998-07-01T04:00:00Z",
  "job_id": "SH_CLERK",
  "salary": 3200,
  "commission_pct": null,
  "manager_id": 123,
  "department_id": 50,
  "links": [
    {
      "rel": "self",
      "href": "http://localhost:8080/ords/hr/employees/194"
    },
    {
      "rel": "edit",
      "href": "http://localhost:8080/ords/hr/employees/194"
    }
  ]
}
```

Une approche plus manuelle

■ Etape 1 : Créer le service REST



A fournir :

- Nom de module
- URI du module (souvent = nom)

Il y aura également création d'un template.

Il faut fournir :

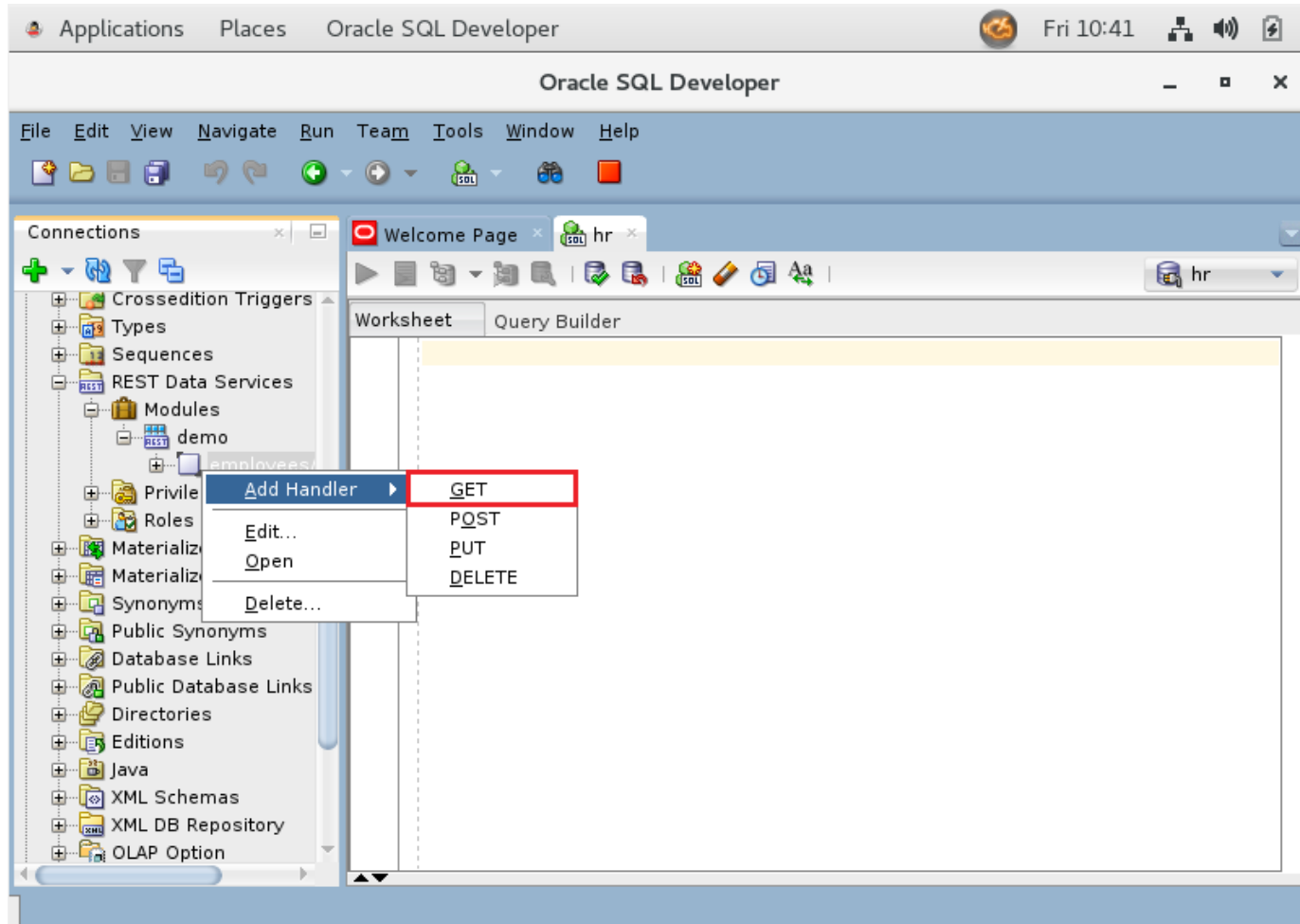
- Son nom
- Son URI

Note : L'exemple vous donnera une indication à quelle URL est publiée votre service

Exemple : <http://localhost:8080/ords/hr/demo/employees>

Création d'un handler

- Pont entre la requête HTTP et le SGBD



Choix d'un type de requête

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Modifier Gestionnaire de ressources". It contains several input fields and a dropdown menu. The "Méthode" field is set to "GET". The "Type de source" dropdown menu is open, displaying a list of options. The "Résultats" and "Format de données" fields are empty. The "Taille de pagination" field is empty. The "Commentaires" field is empty. At the bottom, there are three buttons: "Aide", "Appliquer", and "Annuler".

Modifier Gestionnaire de ressources

Gestionnaire de méthode

Méthode : GET

Type de source : Requête de collecte

- Requête de collecte
- Élément de requête de collecte
- PL/SQL
- Ressource de support
- Requête (en phase d'abanbon, utiliser Requête de collecte)
- Requête sur une ligne (en phase d'abanbon, utiliser Élément de requête de collecte)
- Flux (en phase d'abandon)

Résultats

Format de données

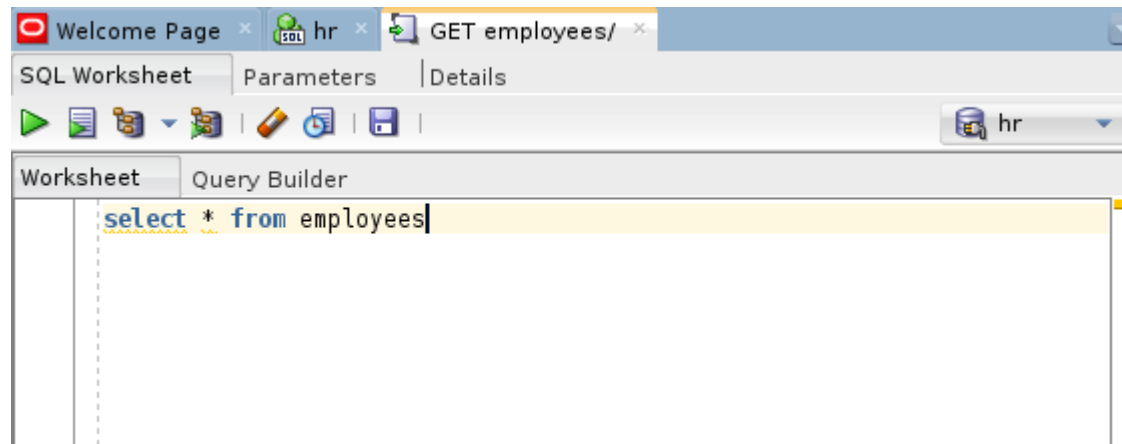
Taille de pagination

Commentaires

Aide Appliquer Annuler

Spécifier le code du Handler

- Requête de collecte :
 - Select « simple ». Le résultat du select sera retourné via REST



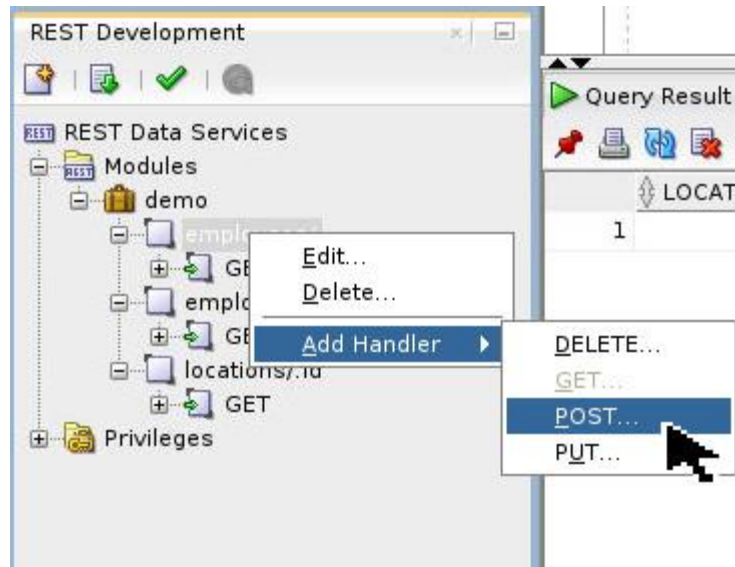
- PL/SQL :
 - Utiliser le package http (voir plus tard)
 - Autres techniques, par ex. XML

Paramètres du service REST

- Possibilité de passer un paramètre à la commande REST
- Lors de la création du modèle, spécifier un nom de variable
 - Ex : employees/:id
- Utiliser cette variable dans le gestionnaire
 - Ex : `SELECT * FROM employees WHERE employee_id = :id;`
- Possibilité de cumuler les paramètres
 - Ex : employees/:nom/:prenom

Verbe POST

- Également possible de définir un handler POST



Changements par rapport à GET

- Il faut spécifier le type d'input
 - Ici : « application/json »
- Comme il s'agit d'un code PL/SQL, cela ne renverra rien par défaut
 - Utilisation de HTP.PRN

Changement par rapport à GET (2)

■ Exemple :

```
DECLARE
```

```
    id EMPLOYEES.EMPLOYEE_ID%type;
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT employee_id into id from employees where  
UPPER>Last_Name) LIKE UPPER('%' || :lastname || '%') AND  
UPPER(First_Name) LIKE UPPER('%' || :firstname || '%') FETCH  
first 1 row only;
```

```
    http.prn(id) ;
```

```
END;
```

■ Mais comment appeler le handler?

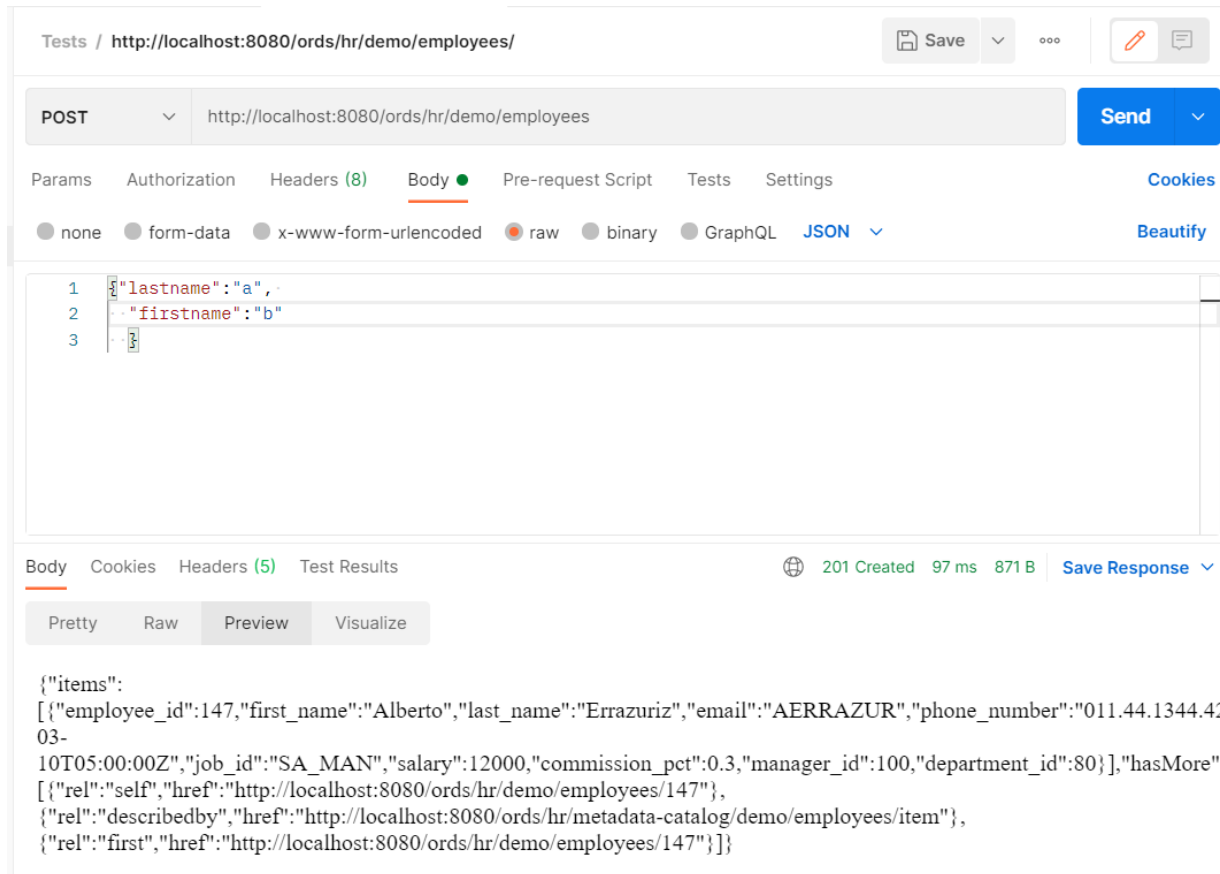
- Par défaut, le navigateur utilise le verbe GET

Agenda

- ORDS
 - REST
 - JSON
 - Auto-Rest
 - Handers REST manuels (GET et POST)
- PostMan

Postman

- Logiciel gratuit permettant d'envoyer et de recevoir des requêtes HTTP



Rappel : Logique des verbes

■ GET

- Récupération de résultats

■ POST

- Ajout
- Suppression
- Modification